

```

                dec    K
                jmp    LOOP
END:            stop
STR:            .string "abcd"
LIST:          .data   6, -9
               .data   -100
K:             .data   31

```

תחילה האסמבלר עובר על התוכנית ופורש את כל המאקרואים הקיימים בה. רק אם תהליך זה מסתיים בהצלחה, ניתן לעבור לשלב הבא. אחרת, יש להציג את השגיאות ולא לייצר קבצים. בדוגמה זו, התוכנית לאחר פרישת המאקרו תיראה כך:

```

MAIN:          add    r3, LIST
LOOP:          prn    #48
               lea    STR, r6
               inc    r6
               mov    *r6, K
               sub    r1, r4
               cmp    r3, #-6
               bne    END
               dec    K
               jmp    LOOP
END:           stop
STR:           .string "abcd"
LIST:          .data   6, -9
               .data   -100
K:            .data   31

```

קוד התכנית, לאחר הפרישה, ישמר בקובץ חדש, כפי שיוסבר בהמשך.

אלגוריתם שלדי של קדם האסמבלר

נציג להלן אלגוריתם שלדי לתהליך קדם האסמבלר. לתשומת לב: אין חובה להשתמש דווקא באלגוריתם זה:

1. קרא את השורה הבאה מקובץ המקור. אם נגמר הקובץ, עבור ל- 9 (סיום).
2. האם השדה הראשון הוא שם מאקרו המופיע בטבלת המאקרו (כגון `m_macro`)? אם כן, החלף את שם המאקרו והעתק במקומו את כל השורות המתאימות מהטבלה לקובץ, חזור ל- 1. אחרת, המשך.
3. האם השדה הראשון הוא "`macro`" (התחלת הגדרת מאקרו)? אם לא, עבור ל- 6.
4. הדלק דגל "`macro`".
5. (קיימת הגדרת מאקרו) הכנס לטבלת שורות מאקרו את שם המאקרו (לדוגמה `m_macro`).
6. קרא את השורה הבאה מקובץ המקור. אם נגמר קובץ המקור, עבור ל- 9 (סיום). אם דגל "`macro`" דולק ולא זוהתה תווית `endmacro` הכנס את השורה לטבלת המאקרו ומחק את השורה הנ"ל מהקובץ. אחרת (לא מאקרו) חזור ל- 1.
7. האם זוהתה תווית `endmacro`? אם כן, מחק את התווית מהקובץ והמשך. אם לא, חזור ל- 6.
8. כבה דגל "`macro`". חזור ל- 1. (סיום שמירת הגדרת מאקרו).
9. סיום: שמירת קובץ מאקרו פרוש.

בכל מעבר מתחילים לקרוא את קובץ המקור מהתחלה.

מעבר ראשון

1. אתחל $DC \leftarrow 0, IC \leftarrow 0$.
2. קרא את השורה הבאה מקובץ המקור. אם נגמר קובץ המקור, עבור ל-16.
3. האם השדה הראשון בשורה הוא סמל? אם לא, עבור ל-5.
4. הדלק דגל "יש הגדרת סמל".
5. האם זוהי הנחיה לאחסון נתונים, כלומר, האם הנחית data או string? אם לא, עבור ל-8.
6. אם יש הגדרת סמל (תוית), הכנס אותו לטבלת הסמלים עם המאפיין data. ערכו יהיה DC. (אם הסמל כבר נמצא בטבלה יש להודיע על שגיאה).
7. זהה את סוג הנתונים, קודד אותם בזיכרון, ועדכן את מונה הנתונים DC בהתאם לאורכם. חזור ל-2.
8. האם זו הנחית extern או הנחית entry? אם לא, עבור ל-11.
9. האם זוהי הנחית extern? אם כן, הכנס כל סמל (אחד או יותר) המופיע כאופרנד של ההנחיה לתוך טבלת הסמלים ללא ערך, עם המאפיין external. חזור ל-2.
10. אם יש הגדרת סמל, הכנס אותו לטבלת הסמלים עם המאפיין code. ערכו יהיה $IC+100$ (אם הסמל כבר נמצא בטבלה יש להודיע על שגיאה).
11. חפש את שם הפעולה בטבלת שמות הפעולות, ואם לא נמצא – הודע על שגיאה בשם ההוראה.
12. נתח את מבנה האופרנדים של ההוראה וחשב את L. בנה כעת את הקוד הבינארי של המילה הראשונה של ההוראה.
13. עדכן $IC \leftarrow IC + L$, וחזור ל-2.
14. קובץ המקור נקרא בשלמותו. אם נמצאו שגיאות במעבר הראשון, עצור כאן.
15. עדכן בטבלת הסמלים את ערכו של כל סמל המאופיין כ- data, ע"י הוספת הערך $IC+100$ (ראה הסבר בהמשך).
16. התחל מעבר שני.

מעבר שני

1. אתחל $IC \leftarrow 0$.
2. קרא את השורה הבאה מקובץ המקור. אם נגמר קובץ המקור, עבור ל-9.
3. אם השדה הראשון הוא סמל, דלג עליו.
4. האם זוהי הנחית data או string? אם כן, חזור ל-2.
5. האם זוהי הנחית entry? אם לא, עבור ל-7.
6. סמן בטבלת הסמלים את הסמלים המתאימים במאפיין entry. חזור ל-2.
7. השלם את קידוד האופרנדים החל מהמילה השנייה בקוד הבינארי של ההוראה, בהתאם לשיטת המיעון. אם אופרנד מכיל סמל, מצא את הערך בטבלת הסמלים (אם הסמל לא נמצא בטבלה, יש להודיע על שגיאה).
8. עדכן $IC \leftarrow IC + L$, וחזור ל-2.
9. קובץ המקור נקרא בשלמותו. אם נמצאו שגיאות במעבר השני, עצור כאן.
10. בנה את קבצי הפלט (פרטים נוספים בהמשך).

נפעיל אלגוריתם זה על תוכנית הדוגמה שראינו למעלה (לאחר שלב פרישת המאקרואים), ונציג את הקוד הבינארי שמתקבל במעבר ראשון ובמעבר שני. להלן שוב תכנית הדוגמה.

```
.MAIN:      add     r3, LIST
LOOP:      prn     #48
           lea     STR, r6
           inc     r6
           mov     *r6, K
           sub     r1, r4
           cmp     r3, #-6
           bne     END
           dec     K
```